

Билет 17. Вычисление $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \quad - \quad \text{интеграл Дирихле}$$
$$\downarrow \quad \int \frac{\sin x}{x} dx \quad - \quad \text{не берущийся.}$$

Несобственный интеграл 1 рода, поскольку при $x = 0$ функция не имеет особенности.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

следовательно, это не несобственный интеграл 2 рода.

Свойство интегралов Римана: если функция переопределена в конечном числе точек, это не мешает сходимости интеграла.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} \quad \text{Доопределение на } x = 0 \text{ не влияет на значение интеграла.}$$

$[0, +\infty)$ — функция непрерывна.

Применим принцип Дирихле для сходимости интеграла:

$$h(x) = \sin x \quad g(x) = \frac{1}{x}$$

$$F(x) = \cos x \quad \text{ограничена.}$$

Все условия выполнены. Интеграл сходится. Теперь нужно найти его значение.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\lambda x)}{x} dx \quad \lambda \geq 0$$

Опять доопределим функцию:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\lambda x)}{x}, & x > 0 \\ \lambda, & x = 0 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\lambda x)}{x} = \lambda$$

Функция непрерывна. Интеграл сходится от параметра, но пока не можем работать с интегралом, введём ещё один параметр.

$$\int_0^{\infty} e^{-\gamma x} \cdot \frac{\sin(\lambda x)}{x} dx, \quad \gamma > 0, \quad x \geq 0$$

Признак Абеля гарантирует сходимость. Теперь дифференцируем по λ (теорема 4). После этого перейдём к пределу (теорема 1) при $\gamma \rightarrow 0$.

$$\varphi(x, \lambda) = e^{-\gamma x} \frac{\sin(\lambda x)}{x}$$

$$\varphi(x, 0) = 0, \quad \varphi(0, \lambda) = \lambda \quad \checkmark$$

1) $\varphi(x, \bar{\lambda})$ — непрерывна на $[0, +\infty)$, выполняются условия для дифференцирования под знаком интеграла.

2) $\frac{\partial \varphi(x, \lambda)}{\partial \lambda} = e^{-\gamma x} \cos(\lambda x)$

3) Применяем принцип сравнения.

4) $\int_0^{+\infty} e^{-\gamma x} \cos(\lambda x) dx \quad |e^{-\gamma x} \cos(\lambda x)| \leq e^{-\gamma x}$

$$\int_0^{+\infty} e^{-\gamma x} dx \quad \text{сходится.}$$

Таким образом, все 4 условия для дифференцирования под знаком интеграла выполнены. Теперь можно дифференцировать.

$$G'(\lambda) = \int_0^{+\infty} e^{-\gamma x} \cos(\lambda x) dx$$

Теперь применяем интегрирование по частям. Рассмотрим:

$$I = \int_0^{\infty} e^{-\gamma x} \cos(\lambda x) dx$$

Решение по частям:

$$I = \left[\frac{e^{-\gamma x} \sin(\lambda x)}{\lambda} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{e^{-\gamma x} \cos(\lambda x)}{\lambda} dx$$

На границе $x = \infty$ вторая часть стремится к нулю, поскольку $e^{-\gamma x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$, а $\sin(\lambda x)$ и $\cos(\lambda x)$ ограничены. На границе $x = 0$ мы получаем:

$$\frac{e^{-\gamma x} \sin(\lambda x)}{\lambda} \Big|_0^{\infty} = 0$$

Таким образом, остается:

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\gamma}{\gamma^2 + \lambda^2} dx = \frac{1}{\gamma^2 + \lambda^2}$$

Теперь используем формулу Ньютона-Лейбница:

$$\begin{aligned} G(\lambda) - G(0) &= \int_0^{\lambda} \frac{\gamma}{\gamma^2 + t^2} dt = \operatorname{arctg} \frac{t}{\gamma} \Big|_0^{\lambda} = \\ &= \operatorname{arctg} \frac{\lambda}{\gamma} * G(0) = 0 \end{aligned}$$

! Так как $\lambda \geq 0, \gamma > 0$, то $\lambda \geq 0$ можно подставить.

А $\gamma = 0$ не можем / ну и делать нельзя.

Рассмотрим:

$$H(\gamma) = \int_0^{\infty} e^{-\gamma x} \frac{\sin(\lambda x)}{x} dx = \operatorname{arctg} \frac{\lambda}{\gamma}$$

$\gamma > 0, \lambda > 0$; λ зафиксирован, рассматриваем зависимость от γ .

Теперь переходим к пределу:

$$\lim_{\gamma \rightarrow 0} H(\gamma) = \frac{\pi}{2}$$

Переходя к пределу под знаком интеграла, получаем:

Условия теоремы:

1) $\forall A > 0 : \frac{e^{-\gamma x} \sin(\lambda x)}{x} \xrightarrow{\gamma \rightarrow +0} \frac{\sin(\lambda x)}{x}$ равномерно на промежутке $[0, A]$.

$$\left| e^{-\gamma x} \frac{\sin(\lambda x)}{x} - \frac{\sin(\lambda x)}{x} \right| = \left| \frac{\sin(\lambda x)}{x} \right| \cdot |e^{-\gamma x} - 1| \leq \lambda A \gamma \xrightarrow{\gamma \rightarrow +0} 0$$

$$e^{-z} - 1 = q(z) - q(0) =$$

Если $q = e^{-z}$, то q дифференцируема, т.е. применима формула конечных приращений Лагранжа.

$$\Theta 0 < \Theta < 1$$

$$= z \cdot q'(\Theta z) = -z \cdot e^{-\Theta z}$$

$$|e^{-\gamma x} - 1| = |\gamma x| e^{-\Theta \gamma x} \leq |\gamma x| \leq |\gamma| A$$

$$x \in [0, A]$$

Но еще было условие, что интеграл равномерно сходится на множестве Y .
Пример по критерию Коши: нужно показать, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B : \forall A', A'' \geq B \forall \gamma > 0$$

$$\left| \int_{A'}^{A''} e^{-\gamma x} \frac{\sin(\lambda x)}{x} dx \right| < \varepsilon$$

$$\lim_{\gamma \rightarrow 0} H(\gamma) = \frac{\pi}{2} = \int_0^{\infty} \frac{\sin(\lambda x)}{x} dx, \quad \lambda > 0$$

Ответ: $\frac{\pi}{2}$.
